

Výber a návrh metód predspracovania fotografií oblohy typu „rybie oko“ pre odhad solárneho žiarenia

Autor: Róbert Šumšala

Vedúci práce: Ing. Marián Šebeňa

Rok: 2025/2026



Solárne žiarenie a solárna energia, a prečo je táto práca relevantná

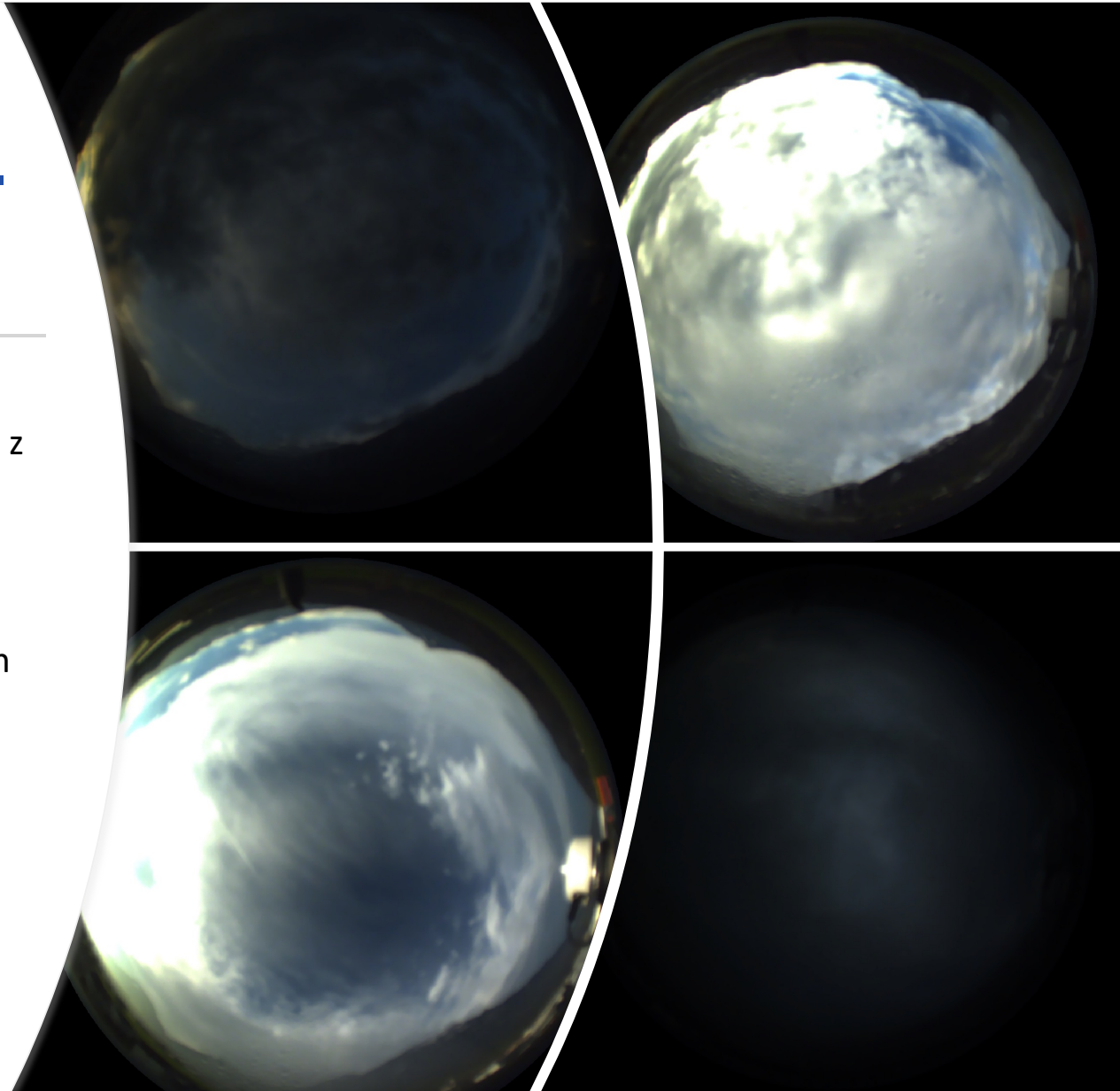
- Obnoviteľné zdroje (OZ)
- Popularita solárnych kolektorov
- Vlastnú energiu zo slnka dnes na Slovensku aktívne využíva už vyše 70 000 domácností. *(Denník N)*
- Francúzska spoločnosť Volatile plánuje 50 parkov na Slovensku *(Solar News - 2025)*
- Solárny park Jaslovské Bohunice
- Optimalizácia fotovoltaiických systémov
- Predikčné systémy pre veternú energiu už preukázali prínos



RENEWABLE ENERGY

Fotografie oblohy - Dataset

- SkyCam Dataset: 33000 snímok s údajmi GHI z Pyranometra
- Kamera typu rybie oko – FishEye
- Kamera namontovaná pri solárnych paneloch
- Záber celej oblohy nad solárnymi panelmi



Návrh CNN

Implementované v jazyku Python

Dynamické načítanie dát pomocou generátorov

Konvolučné vrstvy s postupným rastom počtu filtrov a poolingom po každej druhej vrstve

Výstupná vrstva s jedným neurónom pre regresný odhad intenzity žiarenie

Optimalizácia pomocou **Adam**, vyhodnocovanie pomocou metrík **RMSE** a **MAE**

Experimenty realizované na **AMD Threadripper PRO 5955WX + NVIDIA RTX 4090**

Referenčný model

Parameter	Hodnota
Počet vrstiev	4
Počet epoch	14
Normalizácia dávok	Vypnutá
Veľkosť jadra	5×5
Počet filtrov (1. vrstva)	32
Veľkosť vstupu	256×256
Rýchlosť učenia	0.0002035

- Najlepšie parametre nájdené pomocou knižnice Optuna
- **Val RMSE: 14.00, Test RMSE: 13.22, Train MAE: 8.38, R^2 : 0.998**

Testované prístupy na zlepšenie modelu

**Analýza
farebného
priestoru**

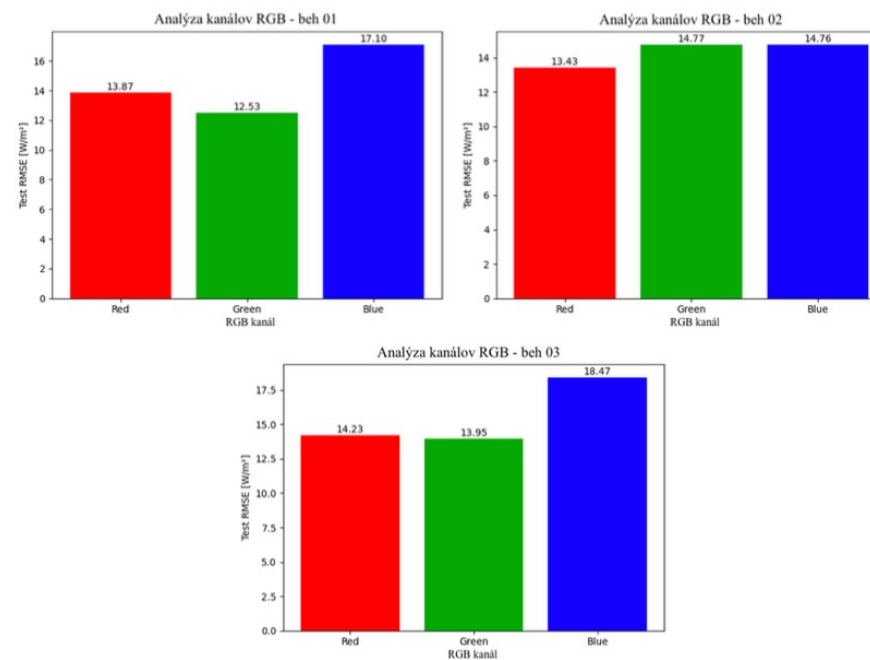
**Orezanie a
maskovanie
snímok**

**Odstránenie
fisheye
efektu**

Augmentácie

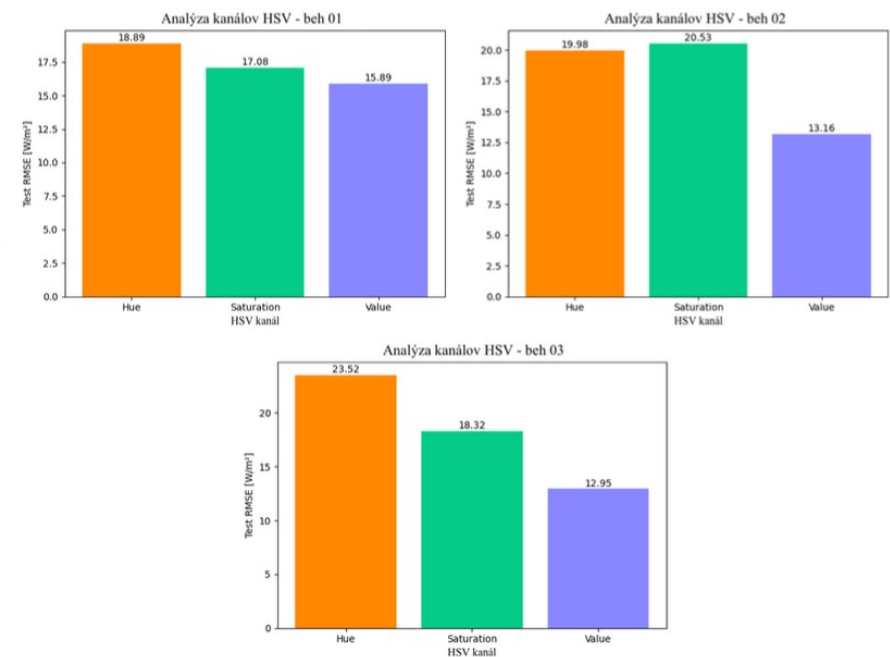
Analýza farebných priestorov - RGB

Kanál	RMSE (W/m ²)	MAE (W/m ²)	R ²
R	13,84	8,63	0,997
G	13,75	8,29	0,997
B	16,78	10,95	0,996



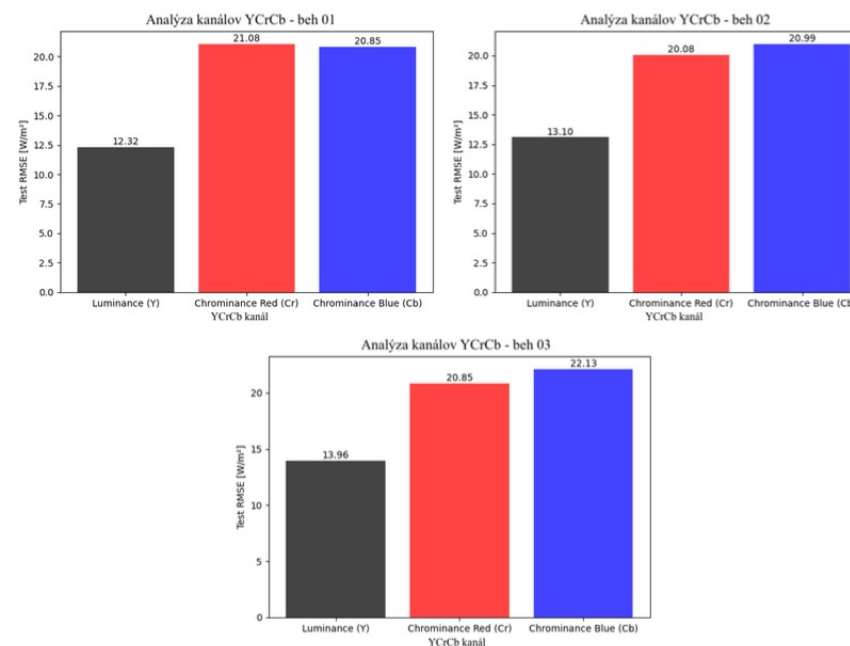
Analýza farebných priestorov - HSV

Kanál	RMSE (W/m ²)	MAE (W/m ²)	R ²
H	20,80	12,82	0,994
S	18,64	11,36	0,995
V	14,00	8,84	0,998

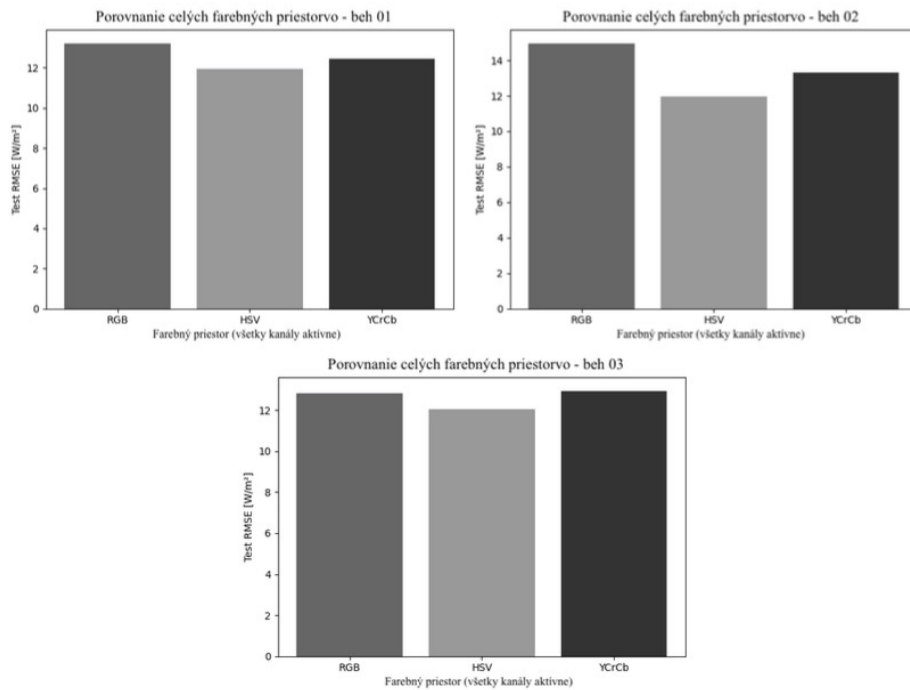


Analýza farebných priestorov - YCrCb

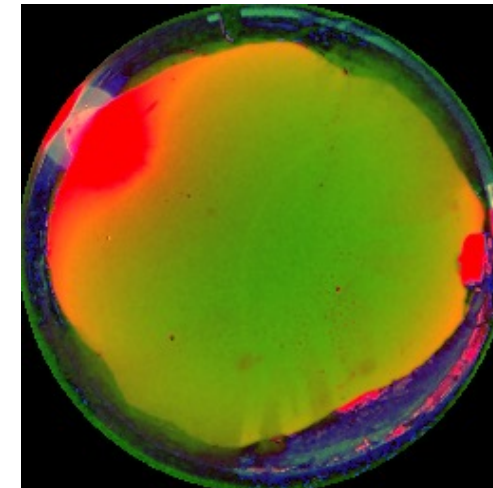
Kanál	RMSE (W/m ²)	MAE (W/m ²)	R ²
Y	13,13	7,80	0,998
Cr	20,67	12,64	0,994
Cb	21,32	13,56	0,994



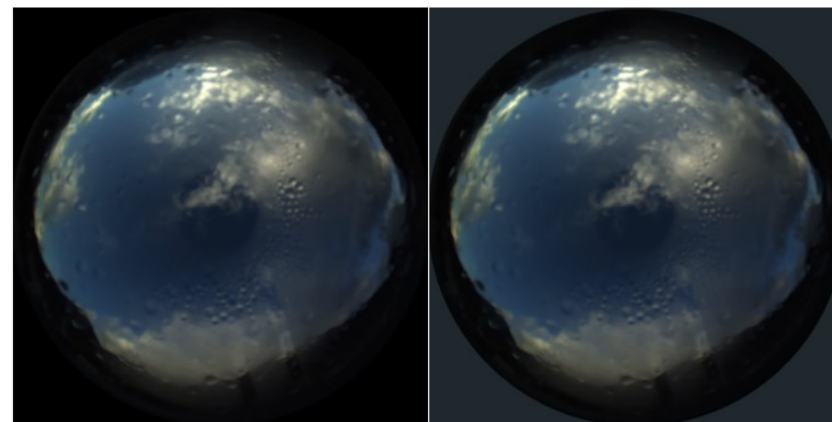
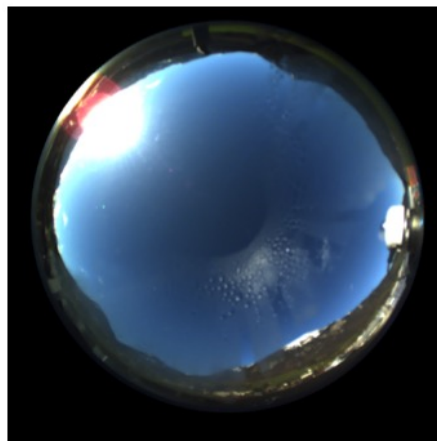
Analýza farebných priestorov



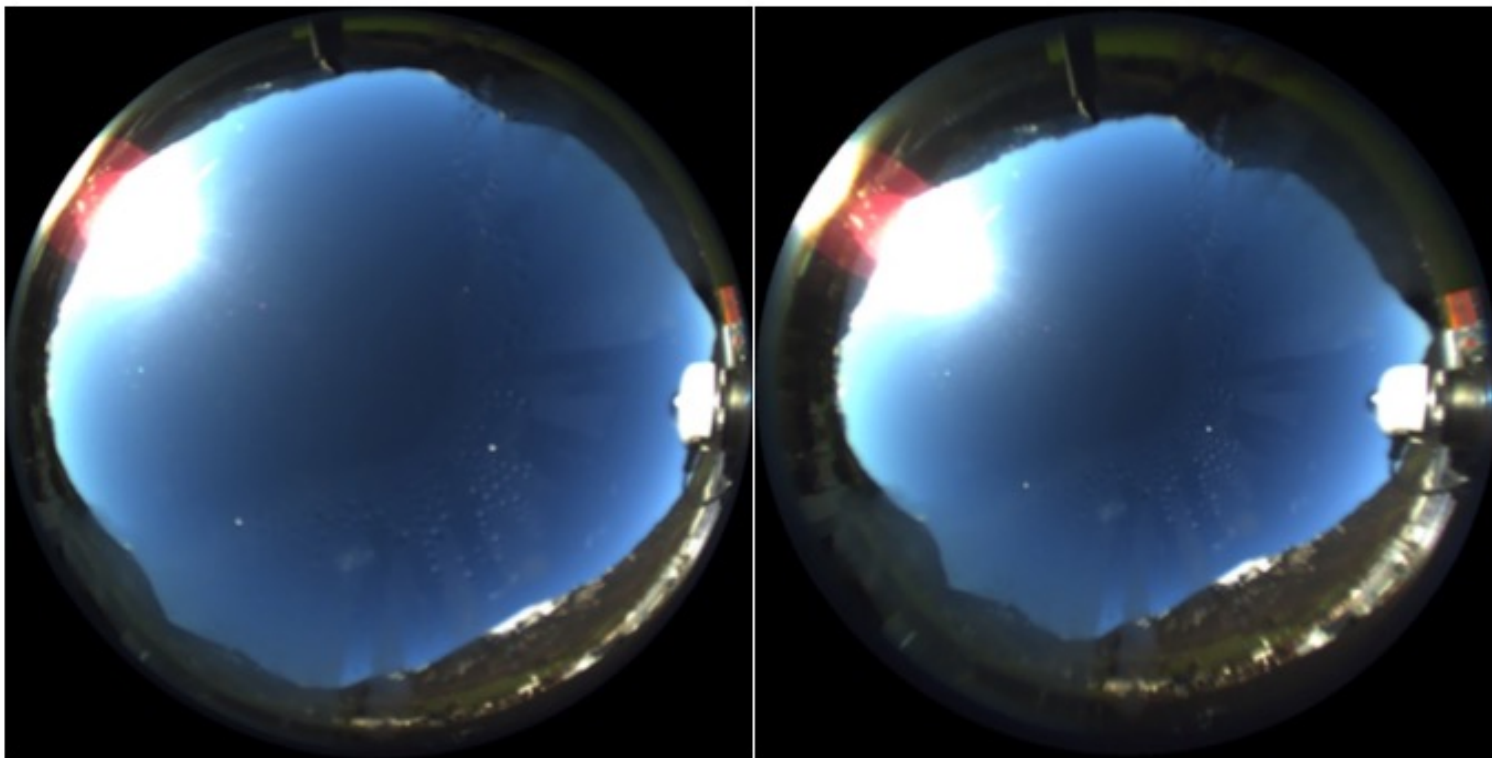
Farebný priestor	RMSE (W/m²)	MAE (W/m²)	R²
RGB	13,66	8,14	0,998
HSV	11,99	7,11	0,998
YCrCb	12,91	7,94	0,998



Orezanie a maskovanie

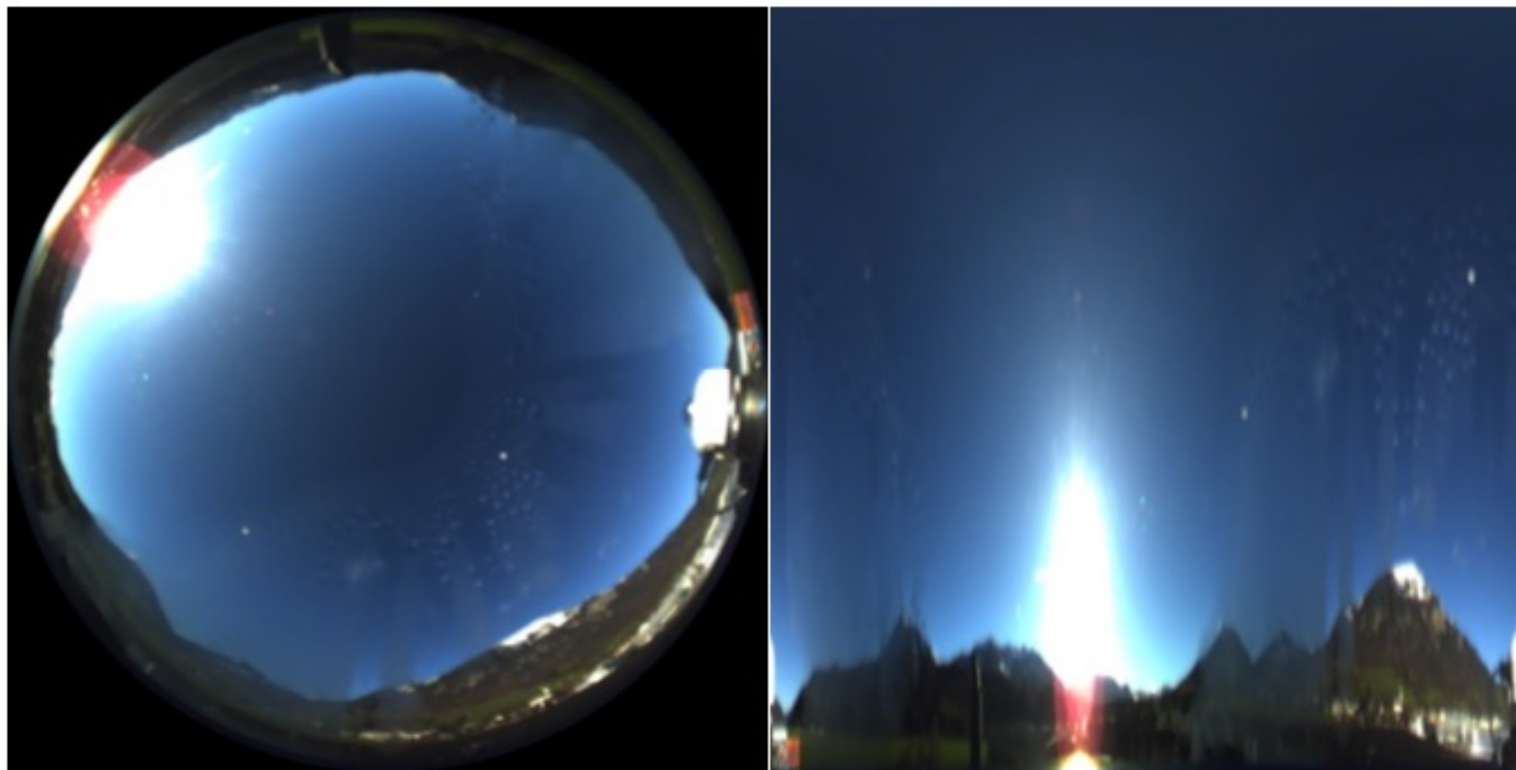


Prístup spracovania obrázkov	Počet behov	Test RMSE (W/m ²)	Test MAE (W/m ²)	Test R ²
<i>Bez orezania a bez maskovania</i>	3	12.54	7.41	0.998
Iba orezanie obrázka	3	12.86	8.32	0.997
Orezanie + kruhová maska	3	12.08	7.18	0.998



Odstránenie fisheye efektu –
OpenCV lineárna projekcia

Knižnica OpenCV využíva znalosť
modelu kamery na potlačenie
nelineárneho skreslenia



Odstránenie fisheye efektu –
**Rozdelenie obrazu na rovnaké
uhlové sektory**

Výsledný obraz má štvorcový tvar,
kde horizontálna os reprezentuje
azimutálny uhol a vertikálna os
vzdialenosť od stredu (zenitu)

Metóda	Test RMSE (W/m ²)	Test MAE (W/m ²)	R ²
Bez korekcie	11.69	6.99	0.998
OpenCV lineárna projekcia	11.88	6.90	0.998
Uhlové sektory	125.61	71.37	0.787

Odstránenie fisheye efektu – **Výsledky**

Augmentácie – Testovanie jednotlivých augmentácií

Augmentácia	RMSE (W/m ²)	MAE (W/m ²)	R ²	Augmentované	Neaugmentované
Žiadna	12.91	7.41	0.998	-	-
Rotácia	14.10	8.50	0.997	~53800	~305600
Posun	15.71	9.85	0.996	~53950	~305400
Zmena mierky	18.31	11.62	0.995	~53840	~305580
Úprava jasů	16.07	9.89	0.997	~53910	~305460
CLAHE	13.30	8.00	0.998	~53890	~305550
Pridanie šumu	13.00	7.85	0.998	~53820	~304830
Rozmazanie	13.25	7.83	0.998	~53880	~305580

Augmentácie – Testovanie najlepšej kombinácie

Augmentácia	Počet aplikácií
Rotácia	~7675
CLAHE	~20498
Pridanie šumu	~12845
Rozmazanie	~12821
Žiadna	~305256

Metrika	Hodnota
RMSE (W/m ²)	14.12
MAE (W/m ²)	8.45
R ²	0.997

Vyhodnotenie metód

- **Zmena farebného priestoru na HSV** – výrazne odporúčaná, priniesla najväčšie zlepšenie výkonu.
- **Orezanie snímok** – odporúčané najmä pri výskyte čiernych oblastí bez informácie
- **Maskovanie** – odporúčané ako doplnok orezania, pomáha eliminovať nerelevantné časti obrazu
- **Augmentácie** – neodporúčané, nepreukázali zlepšenie výkonu modelu
- **Odstránenie fisheye skreslenia** – neodporúčané, neprinieslo zlepšenie a zvyšuje komplexnosť spracovania

Porovnanie s referenčným modelom

Metrika	Referenčný model	Finálny model
Test RMSE (W/m^2)	13.22	12.05
Test MAE (W/m^2)	8.38	7.33

**Priestor pre
Vaše otázky**



Metrika	Referenčný model	Finálny model
Test RMSE (W/m ²)	13.22	12.05
Test MAE (W/m ²)	8.38	7.33

Parameter	Hodnota
Počet vrstiev	4
Počet epoch	14
Normalizácia dávok	Vypnutá
Veľkosť jadra	5 × 5
Počet filtrov (1. vrstva)	32
Veľkosť vstupu	256 × 256
Rýchlosť učenia	0.0002035
Farebný priestor	HSV
Orezanie a maska	Áno
Odstránenie fisheye efektu	Nie
Použité augmentácie	Žiadne

Otázky oponenta

- 1. R^2 – aké hodnoty môže nadobúdať?
- 2. „Aktívna normalizácia dávok“ čo to je?
- 3. „došlo k významnému zníženiu hodnôt RMSE a MAE na trénovanej aj validačnej množine, čo poukazuje na stabilnejší priebeh učenia“ - vysvetliť či a prečo je tam taký súvis.
- 4. „2. 15 pokusov – bez optimalizácie pamäte“, „3. 30 pokusov – bez optimalizácie pamäte“, atď. to je veľmi neprehľadné nie je jasné aké to sú presne pokusy?

Otázky oponenta

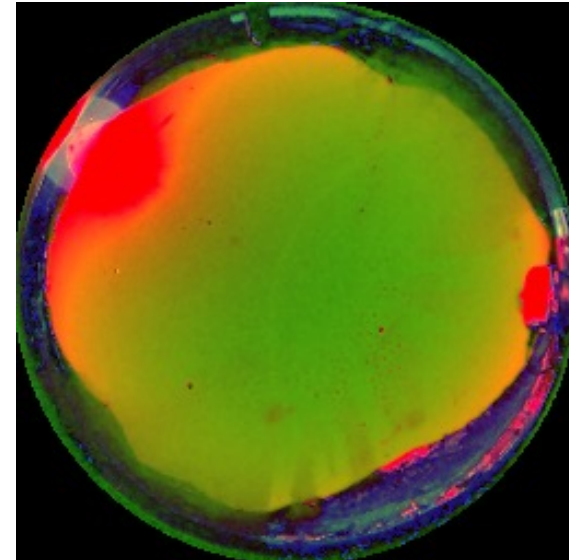
- 5. Ako prebiehalo tréningovanie pre tabuľky 8 až 11? Konkrétne ako vyzeral vstup?

Kanál	RMSE (W/m ²)	MAE (W/m ²)	R ²
R	13,84	8,63	0,997
G	13,75	8,29	0,997
B	16,78	10,95	0,996

Kanál	RMSE (W/m ²)	MAE (W/m ²)	R ²
H	20,80	12,82	0,994
S	18,64	11,36	0,995
V	14,00	8,84	0,998

Kanál	RMSE (W/m ²)	MAE (W/m ²)	R ²
Y	13,13	7,80	0,998
Cr	20,67	12,64	0,994
Cb	21,32	13,56	0,994

Farebný priestor	RMSE (W/m ²)	MAE (W/m ²)	R ²
RGB	13,66	8,14	0,998
HSV	11,99	7,11	0,998
YCrCb	12,91	7,94	0,998



Otázky oponenta

- 6. -Viacero aplikovaných „augmentácii“ neprirodzene degradujú signál, čím ovplyvňujú celkové výsledky, skúste navrhnúť augmentáciu, ktorá nezavedie degradáciu ale poskytne „iný“ korektný obraz z hľadiska slnečného žiarenia? To sa aj potvrdilo výsledkami, len dalo sa to tušiť dopredu...

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ